

ИСП 1.3 Анализ обеспечения сайта кафедры

2. Программно-информационное обеспечение сайта кафедры

(Фрагмент руководства системного программиста по ГОСТ 19.503-79)

2.1. Общие сведения о программном обеспечении

Сайт кафедры функционирует на файловой системе управления контентом Grav, которая работает без применения базы данных — по принципу «no database». Информационная составляющая сайта представляет собой набор плоских текстовых файлов, упорядоченных в древовидную структуру каталогов, а также конфигурационных файлов в формате YAML. Подобная организация упрощает развёртывание, обеспечивает переносимость и создаёт удобные условия для версионного контроля.

2.2. Состав программного обеспечения

Программная часть сайта условно делится на ядро, системные модули и пользовательский сегмент, который находится в каталоге `grav/user/`.

2.2.1. Ядро CMS Grav

Характеристика	Описание
Расположение	Корневой каталог <code>grav/</code> , включая системные папки <code>system/</code> , <code>vendor/</code> и точку входа <code>index.php</code>

Назначение	Реализует базовую логику: маршрутизацию URL, подключение компонентов, разбор Markdown-разметки, кэширование страниц, обработку событий и вывод шаблонов через движок Twig. Ядро не предназначено для изменения
------------	--

2.2.2. Модули пользовательской части (/grav/user/)

В каталоге `user/` размещаются все компоненты, которые могут изменяться или добавляться разработчиками. Именно они формируют уникальный функционал и контент сайта кафедры.

2.2.2.1. Модуль конфигурации (/grav/user/config/)

Имя компонента	Расположение	Назначение
Модуль конфигурации	/grav/user/config/	Содержит YAML-файлы основной настройки системы (<code>system.yaml</code>), конфигурации плагинов (<code>/config/plugins/*.yaml</code>) и тем (<code>/config/themes/*.yaml</code>). Определяет язык интерфейса, параметры кэширования, обработки

2.2.2.2. Модуль данных (/grav/user/data/)

Имя компонента	Расположение	Назначение
----------------	--------------	------------

Хранилище документов	/data/documents/	Содержит загруженные документы, сгруппированные по категориям: books
Хранилище гибких объектов	/data/flex/	Предназначено для данных «гибких объектов» (Flex Objects), обеспечивающих
Журналы ошибок	/data/logerrors/	Хранит системные журналы ошибок, используемые для
Системные уведомления	/data/notifications/	Содержит уведомления, адресованные администратору

2.2.2.3. Модуль контента (/grav/user/pages/)

Имя компонента	Расположение	Назначение
Модуль контента	/grav/user/pages/	Представляет собой иерархию папок, каждая из которых соответствует странице или разделу сайта. Внутри находятся файлы с расширением .md (например, default.md или item.md), включающие метаданные в YAML-блоке и текстовое содержимое в формате Markdown. Структура каталогов повторяет структуру URL. Основные разделы:

2.2.2.4. Модуль учётных записей (/grav/user/accounts/)

Имя компонента	Расположение	Назначение
Модуль учётных записей	/grav/user/accounts/	Хранит YAML-файлы зарегистрированных пользователей, имеющих доступ к административной панели. Содержит учётные данные роли

2.2.2.5. Модуль плагинов (/grav/user/plugins/)

Имя компонента	Назначение
Admin	Предоставляет графический интерфейс для управления сайтом: редактирование страниц, настройку плагинов, управление
Form	Создание и обработка веб-форм: обратная связь, загрузка документов, заявки
Login	Регистрация, аутентификация и управление доступом пользователей, защита ресурсов
Email	Отправка email-сообщений: уведомления администратору, подтверждения из форм обратной связи
Error	Кастомная обработка HTTP-ошибок (404, 403) с выводом оформленных страниц
Problems	Диагностика проблем установки и окружения Grav

Shortcode Core	Обработка shortcodes для вставки сложных элементов непосредственно в Markdown
Page Inject	Встраивание содержимого одной страницы в другую для создания повторно используемых
Breadcrumbs	Отображение навигационной цепочки («хлебные крошки»).
Archives / Feed	Формирование архивов материалов и RSS-лент для новостей и событий
Pagination / Simplesearch	Постраничная навигация и встроенный поиск по сайту
Events	Управление и отображение событий, календарь
MathJax / Highlight	Отображение математических формул и подсветка синтаксиса кода
QRCode / YouTube	Генерация QR-кодов и корректное встраивание видео с YouTube
Admin Power Tools	Расширение возможностей административной панели дополнительными
Data Manager / Flex Objects	Инструменты управления структурированными данными.

2.2.2.6. Модуль тем оформления (/grav/user/themes/)

Имя компонента	Расположение	Назначение
----------------	--------------	------------

ICT (кастомная тема)	/grav/user/themes/ict/	Определяет визуальный дизайн, вёрстку и оформление страниц сайта. Включает Twig-шаблоны для генерации HTML, стили CSS/SCSS и JavaScript-файлы для
----------------------	------------------------	---

2.3. Информационное обеспечение

Информационное обеспечение сайта кафедры — это совокупность данных, организованных по модульному принципу и хранящихся в файловой системе.

2.3.1. Структура информационных модулей

Модуль	Формат хранения	Содержимое
Конфигурационный модуль	YAML	Настройки системы, плагинов и темы оформления
Контентный модуль	Markdown + YAML	Текстовое содержимое страниц и их метаданные
Модуль данных	Файловая система	Загруженные документы, изображения
Модуль учётных записей	YAML	Данные пользователей: логины, хеши паролей, роли

2.3.2. Организация контента

Содержимое сайта выстроено по иерархическому принципу. Каждой странице соответствует отдельная папка в каталоге `pages/`. Имя папки задаёт порядок сортировки и влияет на

URL-адрес. Внутри папки размещается Markdown-файл, который включает:

1. YAML-фронтматер — блок метаданных в начале файла, ограниченный тремя дефисами. В нём указываются заголовок страницы, дата публикации, шаблон отображения, настройки доступа и другие параметры.
2. Основное содержимое — текст страницы, написанный на языке разметки Markdown.

2.4. Связи между программными и информационными компонентами

Взаимодействие программных и информационных компонентов строится по следующей схеме:

1. **Обработка пользовательского запроса:**
 - HTTP-запрос попадает в ядро Grav через `index.php`.
 - Ядро с помощью модуля конфигурации определяет активную тему и подключённые плагины.
 - По URL запроса ядро находит нужную страницу в модуле контента.
 - Процесс маршрутизации анализирует URL и определяет соответствующую папку страницы в `user/pages/`.
2. **Генерация страницы:**
 - Во время рендеринга ядро последовательно вызывает плагины, подписанные на соответствующие события.
 - Тема получает данные страницы (содержимое и метаданные) и применяет свои Twig-шаблоны для формирования итогового HTML-кода.
 - Изображения и документы подгружаются из каталога `user/data/` по мере необходимости.
 - Готовый HTML-код отправляется в браузер пользователя. Система кэширования сохраняет результат, чтобы ускорить последующие запросы.

2.5. Список используемого программного обеспечения и технологий

2.5.1. Базовое программное обеспечение

Наименование	Назначение	Компонент сайта
Веб-сервер (Apache/Nginx)	Обработка HTTP-запросов, выполнение PHP-сценариев, обслуживание	Окружение хостинга
PHP (7.4 / 8.0+)	Язык программирования, на котором написан CMS Grav	Весь сайт, PHP-скрипты в ядре, папках <code>plugins/</code> и <code>themes/</code>

2.5.2. Система управления контентом

Наименование	Назначение	Компонент сайта
Grav CMS	Основная файловая CMS. Обеспечивает организацию файлов, маршрутизацию, кэширование и	Ядро сайта, вся структура папок <code>grav/</code>

2.5.3. Технологии конфигурации и контента

Наименование	Назначение	Компонент сайта
YAML	Язык разметки для файлов конфигурации	Файлы <code>.yaml</code> в <code>/user/config/</code> , <code>/user/accounts/</code> , YAML-блоки в Markdown-файлах

Markdown	Облегчённый язык разметки для написания контента	Файлы .md в /user/pages/
Twig	Шаблонизатор для отделения логики от представления	Шаблоны тем (/user/themes/ict/templates/) и некоторых плагинов

2.5.4. Фронтенд-технологии

Наименование	Назначение	Компонент сайта
HTML/CSS/JavaScript	Базовые веб-технологии для структуры, оформления и	Тема ict (папки css/, js/), ресурсы плагинов
SCSS	Препроцессор CSS для удобной разработки стилей	Тема ict (файлы стилей)
jQuery	JavaScript-библиотека для работы с DOM и	Тема ict, плагины с динамическими элементами
Bootstrap / Unify	CSS-фреймворки для адаптивной вёрстки	Тема ict

2.5.5. Вспомогательные инструменты

Наименование	Назначение	Компонент сайта
Git / GitHub	Система контроля версий	Файлы и папки, начинающиеся с .git, уведомления GitHub
Composer	Менеджер зависимостей для PHP	Ядро Grav, некоторые сложные плагины

2.6. Связи с внешними программами

Программа	Назначение связи	Тип взаимодействия
Веб-сервер (Apache/Nginx)	Обеспечение среды выполнения PHP-кода, обработка статических страниц	Обязательное, точка входа для всех HTTP-запросов
Интерпретатор PHP	Исполнение кода ядра Grav, плагинов и тем	Обязательное
SMTP-сервер	Отправка email-сообщений (уведомления из плагина Email)	Опциональное, используется плагин Email
LDAP-сервер	Аутентификация пользователей через плагин core	Опциональное, используется плагин core